

Préparation aux Concours - Médecine ENSA ENSAM

Chapitre 2 : Suites et séries numériques, sommes et produits

Note : Sauf mention contraire, toutes les limites s'entendent lorsque $n \rightarrow +\infty$.

1- Suites géométriques & arithmétiques

Soit (U_n) de premier terme U_0 et $0 \leq p \leq n$.

Propriété	S. Géométrique	S. Arithmétique
Définition	$U_{n+1} = qU_n$	$U_{n+1} = U_n + r$
Terme U_n	$U_n = U_p \cdot q^{n-p}$	$U_n = U_p + (n-p)r$
S_n (de U_0)	$U_0 \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$	$\frac{(n+1)(U_0 + U_n)}{2}$
S_n (de U_p)	$U_p \frac{1-q^{n-p+1}}{1-q}$	$\frac{(n-p+1)(U_p + U_n)}{2}$
Relation	$U_n U_{n+2} = U_{n+1}^2$	$U_n + U_{n+2} = 2U_{n+1}$

Sommes classiques :

$$\begin{aligned} - 1 + q + \dots + q^n &= \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \\ - q^n + q^{n+1} + \dots + q^m &= \frac{q^n - q^{m+1}}{1 - q} \\ - 1 + 2 + \dots + n &= \frac{n(n+1)}{2} \\ - n + (n+1) + \dots + m &= \frac{(n-m+1)(n+m)}{2} \end{aligned}$$

2- Théorème d'encadrement

- Si $V_n \leq U_n \leq W_n$ et $\lim V_n = \lim W_n = l$
 $\implies \lim U_n = l$
- Si $|U_n - l| \leq V_n$ et $\lim V_n = 0$
 $\implies \lim U_n = l$
- Si $V_n \leq U_n$:
 - $\lim V_n = +\infty \implies \lim U_n = +\infty$
 - $\lim U_n = -\infty \implies \lim V_n = -\infty$

3- Suites type $V_n = f(U_n)$

Si la fonction f est continue en l et que $\lim U_n = l$, alors :

$$\lim V_n = f(l)$$

4- Suites type $U_{n+1} = f(U_n)$

Si f est continue sur un intervalle I et que :

- $U_0 \in I$
- $f(I) \subset I$ (intervalle stable)
- (U_n) converge vers une limite l

Alors, l est solution de l'équation $f(x) = x$.

5- Règle de d'Alembert

Pour une suite (U_n) strictement positive.

On étudie la limite : $\lim \frac{U_{n+1}}{U_n} = l \geq 0$.

- Si $l > 1$ alors $\lim U_n = +\infty$
- Si $l < 1$ alors $\lim U_n = 0$
- Si $l = 1$, on ne peut rien conclure.

6- Moyenne de Cesàro

Si $\lim U_n = l$, alors :

$$\lim \frac{U_1 + U_2 + \dots + U_n}{n} = l$$

Symboles Σ et Π

Pour $n \in \mathbb{N}$ et c une constante réelle :

- $\sum_{k=0}^n 1 = (n+1)$
- $\sum_{k=0}^n c = c(n+1)$
- $\prod_{k=1}^n c = c^n$

7- Sommes usuelles

∠ Polynomiales

$$\begin{aligned} - \sum_{k=1}^n k &= \frac{n(n+1)}{2} \\ - \sum_{k=n}^m k &= \frac{(m-n+1)(n+m)}{2} \\ - \sum_{k=0}^n (ak + b) &= \frac{(n+1)(na+2b)}{2} \\ - \sum_{k=1}^n k^2 &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \\ - \sum_{k=1}^n k^3 &= \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2 \end{aligned}$$

∠ Géométriques

$$\begin{aligned} - \sum_{k=0}^n q^k &= \frac{1-q^{n+1}}{1-q} \quad (q \neq 1) \\ - \sum_{k=n}^m q^k &= \frac{q^n - q^{m+1}}{1-q} \\ - \sum_{k=1}^n kq^k &= \frac{nq^{n+2} - (n+1)q^{n+1} + q}{(1-q)^2} \end{aligned}$$

∠ Télescopiques

$$\begin{aligned} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} &= 1 - \frac{1}{n+1} \\ - \sum_{k=n}^m \frac{1}{k(k+1)} &= \frac{1}{n} - \frac{1}{m+1} \\ - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)(k+2)} &= \frac{n(n+3)}{4(n+1)(n+2)} \end{aligned}$$

∠ Binomiales

$$\begin{aligned} - \sum_{k=1}^n C_n^k a^k b^{n-k} &= (a+b)^n \\ - \sum_{k=1}^n C_n^k a^k &= (a+1)^n \\ - \sum_{k=1}^n C_n^k &= 2^n \\ - \sum_{k=1}^n k C_n^k &= n2^{n-1} \\ - \sum_{k=1}^n k^2 C_n^k &= n(n+1)2^{n-2} \\ - \sum_{k=0}^n (C_n^k)^2 &= C_{2n}^n \end{aligned}$$

∠ Limites Célèbres

$$\begin{aligned} - \lim \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} &= +\infty \\ - \lim \sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{k} &= \ln(2) \\ - \lim \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} &= \frac{\pi^2}{6} \end{aligned}$$